10 класс

Температурные зависимости проволоки

В этой задаче нужно оценивать погрешности!

Оборудование. Два отрезка проволоки из одного материала: один лакированный (намотан на кабинку), второй нелакированный (намотан на картонку); два канцелярских зажима; линейка 30 см; термометр; источник питания до 1.5 А; скрепка; алюминиевая банка на 0.5л; скотч; салфетки, холодная вода, горячая вода по требованию, 2 мультиметра, соединительный провод, ножницы для снятия лака с проволоки.

Замечание. Заклеенные ручки источников питания трогать запрещается!

Теоретические введение.

Электрическое сопротивление R проводника зависит от его температуры T по закону:

$$R(T) = R_0 \left(1 + \alpha \left(T - T_0\right)\right), \tag{1}$$

где α — температурный коэффициент сопротивления материала проводника, R_0 — сопротивление проводника при температуре T_0.

Задание.

Часть 1. Зависимость $R(T)$.

Измерения проводить при $U = 80$ мВ!

В этой части проводите измерения, используя миллиамперметр!

Нужно использовать проволоку, намотанную на кабинку!

1. Зачистите концы проволоки, чтобы подсоединиться к ним.
2. Намотайте проволоку аккуратной, непересекающейся спиралью на нижнюю часть алюминиевой банки. Оберните банку в месте крепления проволоки бумажной салфеткой. Измерьте сопротивление проволоки при комнатной температуре. Явно укажите способ подключения приборов к проволоке.
3. Измерьте зависимость сопротивления проволоки R от температуры T. Для регулировки температуры проволоки наливайте воду необходимой температуры в банку.
4. Постройте график зависимости относительного изменения сопротивления проволоки от ее температуры.
5. Определите температурный коэффициент сопротивления материала проволоки.

Часть 2. Линейное расширение.

В этой части проводите измерения, используя амперметр на 10 А!
Нужно использовать проволоку, намотанную на картон!
Следите за тем, чтобы ток через проволоку не превышал 1.5 А! Новая проволока выдаваться не будет!

Линейные размеры твердого тела меняются в зависимости от температуры по закону:

$$l(T) = l_0 \left(1 + \delta \left(T - T_0\right)\right), \tag{2}$$

где δ — коэффициент линейного расширения материала, из которого изготовлено тело, l — линейный размер твердого тела при температуре T, l_0 — линейный размер твердого тела при температуре T_0.

1. Натяните проволоку между двумя канцелярскими зажимами. Повесьте посередине проволоки скрепку. Не стоит добиваться того, чтобы проволока была натянута до полностью прямого состояния. Наилучший результат будет достигнут, если проволока имеет начальное провисание ее центра на $1-2$ см от уровня подвеса ее концов.

2. Подключите к концам проволоки источник питания. Постепенно увеличивая ток через проволоку, наблюдайте за движением центра проволоки по вертикали. Несколько раз увеличивая ток до максимального значения, а затем уменьшая его до минимума, добейтесь, чтобы проволока после нагревания и остывания имела одинаковую длину.

3. Снимите зависимость длины проволоки от ее сопротивления.

Часть 3. Обработка.

По данным, полученным в предыдущих упражнениях, рассчитайте зависимость относительного изменение длины проволоки от ее температуры.

Постройте график полученной зависимости. Определите по графику коэффициент линейного теплового расширения материала проволоки.

Часть 4. Теоретическая.

Сравните температурный коэффициент сопротивления и коэффициент линейного расширения материала проволоки. Укажите, имеет ли смысл учитывать изменение сопротивления материала проволоки за счет изменения ее линейных размеров. Обоснуйте свою точку зрения.

10 класс
Температурные зависимости проволоки

Решение.

Часть 1. Зависимость $R(T)$.

Для измерения сопротивления проволоки соберем следующую схему (см. Рис.1). Контакты вольтметра будем подключать непосредственно к проволоке. В этом случае, найдя отношение показаний вольтметра к показаниям амперметра, мы получим сопротивление именно проволоки, не включая сопротивление мест соединения ее с приборами.

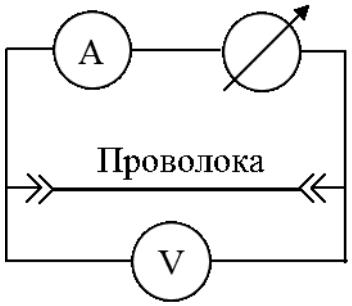


Рис. 1. Схема измерения сопротивления проволоки

Намотаем толстую проволоку на нижнюю часть алюминиевой банки, создадим теплоизоляцию проволоки бумажной салфеткой, для обеспечения равенства температуры воды в банке и температуры проволоки. Зачистим концы проволоки ножницами.

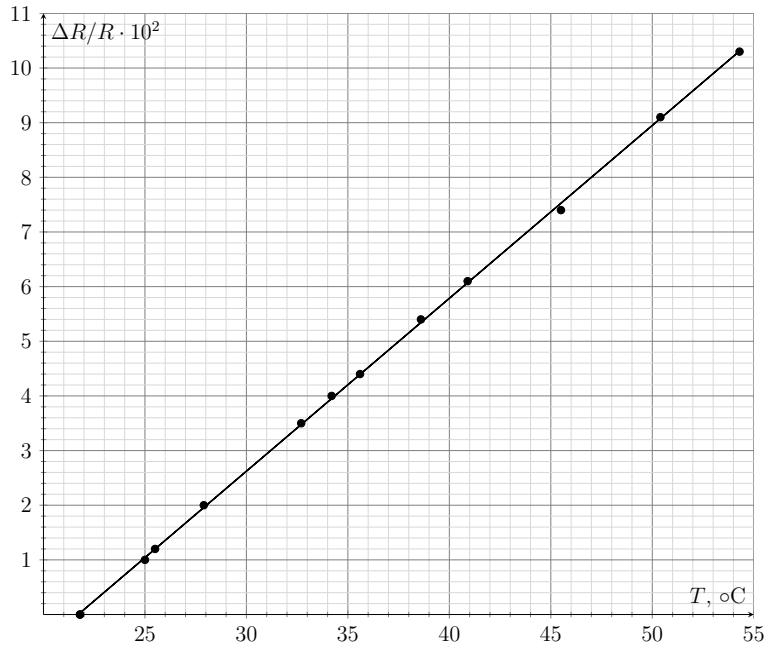
Подключим проволоку к схеме. Подадим на проволоку малое напряжение (≈ 80 мВ), чтобы проволока не нагревалась существенно за счет тепловой мощности электрического тока. Измерим показания приборов и найдем сопротивление куска проволоки при комнатной температуре. Зальем в банку горячую воду до уровня окончания намотки проволоки. Далее для регулировки температуры будем дополнительно заливать в банку холодную воду.

Снимем зависимость тока и напряжения на проволоке от температуры воды в банке. Рассчитаем сопротивление проволоки при каждой температуре. Результаты измерений приведены ниже.

T, °C	U, мВ	I, мА	R, Ом	$\Delta R/R \cdot 10^2$
21.8	80	129.6	0.62	0
54.3	89.2	129.6	0.69	10.3
50.4	88	129.6	0.68	9.1
45.5	86.4	129.6	0.67	7.4
40.9	85.2	129.6	0.66	6.1
38.6	84.6	129.6	0.65	5.4
35.6	83.8	129.8	0.65	4.4
34.2	83.4	129.7	0.64	4
32.7	82.8	129.5	0.64	3.5
27.9	81.6	129.6	0.63	2
25.5	81	129.7	0.63	1.2
25	80.8	129.6	0.62	1
21.8	80	129.6	0.62	0

Построим график зависимости относительного изменения сопротивления проволоки от температуры.

Зависимость процентного изменения сопротивления проволоки от температуры.



Найдем угловой коэффициент полученного графика, который и является искомым температурным коэффициентом сопротивления материала проволоки.

$$\alpha = (3.16 \pm 0.02) \cdot 10^{-3}\ 1/^\circ\text{C}$$

Часть 2. Линейное расширение.

Соберем описанную в условии установку (см. Рис.2) с использованием тонкой проволоки, вместо толстой, которую мы использовали в первой части.

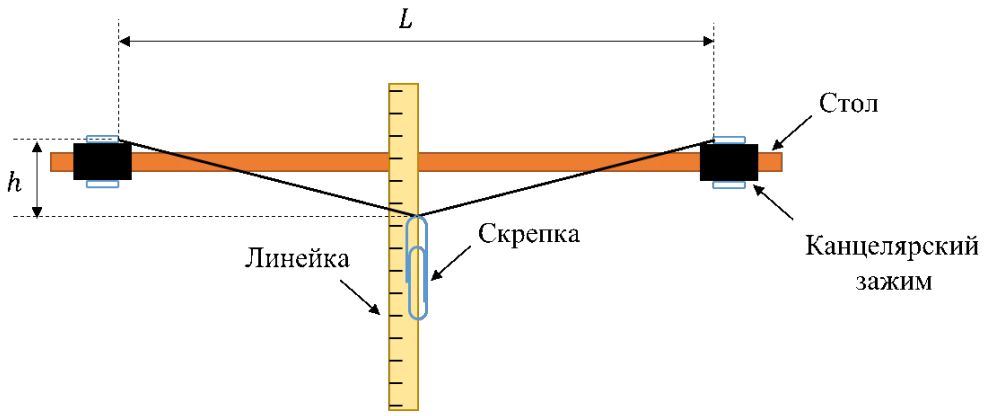


Рис. 2. Установка для измерения коэффициента теплового расширения

Подключение приборов оставим прежним. В этом эксперименте температуру проволоки будем изменять за счет ее собственного нагрева электрическим током. Длину проволоки будем рассчитывать следующим образом:

$$l = 2\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + h^2} \tag{1}$$

Так как высота h во всех экспериментах более чем в 5 раз меньше половины длины проволоки, то воспользуемся формулой приближенного вычисления:

$$l = L + 2\frac{h^2}{L} \tag{2}$$

Тогда относительное изменение длины проволоки можно приближенно рассчитать как:

$$\frac{\Delta l}{l_0} = \frac{2\left(h^2 - h_0^2\right)}{L^2}, \tag{3}$$

где l_0 — начальная длина проволоки, h_0 — начальная высота провисания проволоки.

Предварительно измерим расстояние между зажимами $L = (101.0 \pm 0.1)$ см.

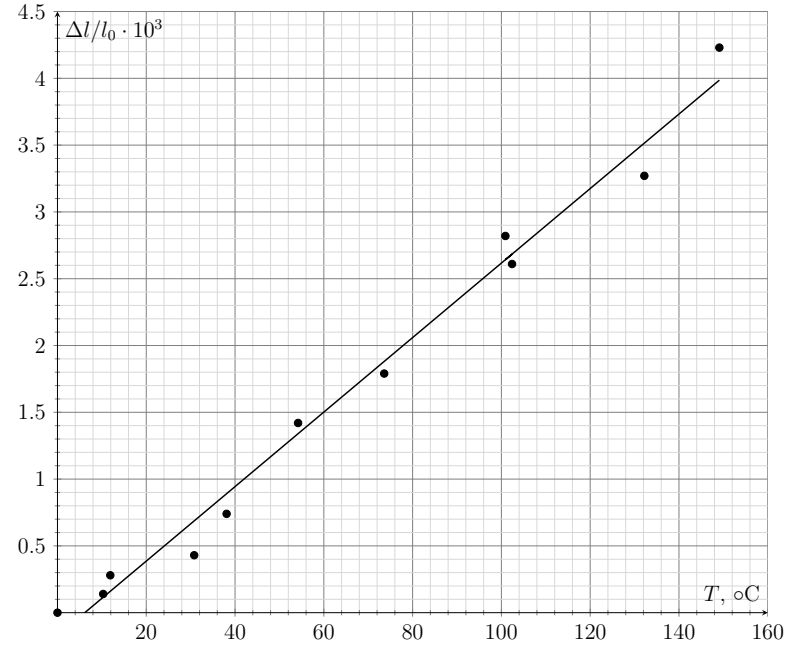
Показания приборов и величину провисания проволоки h внесём в таблицу. Рассчитаем сопротивление проволоки для каждой величины провисания проволоки. Результаты измерений приведены ниже.

I, А	U, мВ	R, Ом	ΔT, °C	h, см	$\Delta l/l_0 \cdot 10^3$
0.21	0.8	3.81	0	2.5	0
0.3	1.18	3.93	10.3	2.6	0.14
0.42	1.66	3.95	11.9	2.7	0.28
0.5	2.09	4.18	30.8	2.8	0.43
0.71	3.03	4.27	38.1	3	0.74
0.93	4.15	4.46	54.2	3.4	1.42
1.05	4.93	4.7	73.6	3.6	1.79
1.17	5.9	5.04	102.4	4	2.61
1.25	6.28	5.02	100.9	4.1	2.82
1.37	7.4	5.4	132.2	4.3	3.27
1.44	8.07	5.6	149.1	4.7	4.23

Часть 3. Обработка.

По данным Части 2 рассчитаем температуру проволоки в 3ем упражнении для каждой точки. Будем считать, что первая точка таблицы соответствует комнатной температуре. Также рассчитаем относительное удлинение проволоки в каждой точке таблицы. Построим график относительного удлинения проволоки от температуры.

Зависимость относительного удлинения проволоки от изменения ее температуры.



Рассчитаем угловой коэффициент графика, который совпадает с искомым нами коэффициентом линейного теплового расширения проволоки.

$$\delta = (28 \pm 1) \cdot 10^{-6}\ 1/^{\circ}\mathrm{C}$$

Часть 4. Теоретическая.

Учет изменения сопротивления проволоки с температурой за счет обоих эффектов можно описать следующей формулой.

$$R = \rho\frac{l}{S} = \rho_0\left(1+\alpha T\right)\frac{l_0}{S_0}\frac{1}{1+\delta T} \approx R_0\left(1+\alpha T\right)\left(1-\delta T\right) \approx R_0\left(1+\left(\alpha-\delta\right)T\right)$$

Как видно, реальное изменение сопротивления должно описываться разностью измеренных коэффициентов. Однако температурный коэффициент сопротивления на более чем на 2 порядка больше коэффициента линейного расширения. Поэтому учет этого эффекта не существенен.